

Optimización - Laboratorio

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

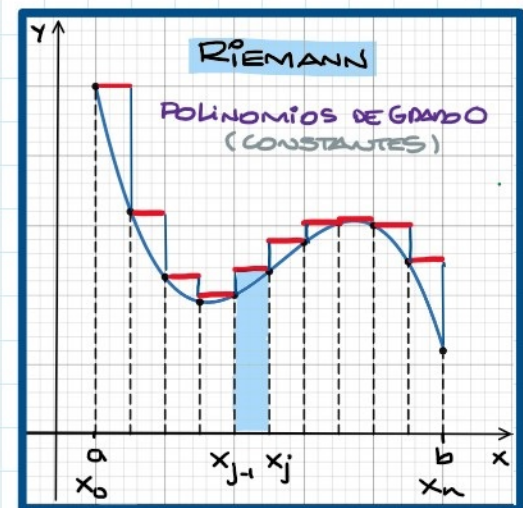
Introducción

La idea de este laboratorio, es estudiar un caso de optimización sin restricciones multivariable. Justamente, con la implementación del **Método del Gradiente**, se espera aproximar una curva que verifica ciertas condiciones.

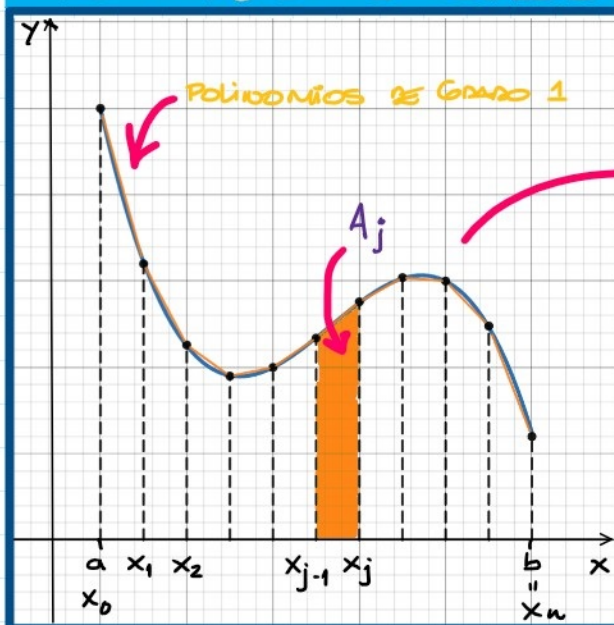
1 Regla de los Trapecios

- SEA $f \in \mathcal{C}[a, b]$ Y SEA $\mathcal{P}$ UNA PARTICIÓN DE $[a, b]$ EN n SUBINTERVALOS:

$$\mathcal{P} = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_{j-1} < x_j < \dots < x_n = b\}$$

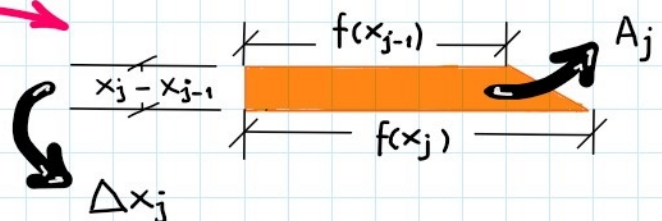


ÁREA DEL j-ÉSIMO TRAPECIO



RECORDAR:

$$A_T = \left[\frac{B+b}{2} \right] \cdot h$$



LUEGO,
$$A_j = \frac{f(x_{j-1}) + f(x_j)}{2} \cdot \Delta x_j$$

- SI $\mathcal{P}$ ES UNA PARTICIPACIÓN UNIFORME:

$$\Delta x_j = \Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad j=1, \dots, n$$

EN CONSECUENCIA, QUEDA QUE:

$$A_j = \frac{f(x_{j-1}) + f(x_j)}{2} \cdot \Delta x_j = \frac{f(x_{j-1}) + f(x_j)}{2} \cdot \Delta x$$

Altura Δx

FINALMENTE,

$$A_j = \frac{f(x_{j-1}) + f(x_j)}{2} \cdot \frac{b-a}{n}; \quad j=1, \dots, n$$

$$A_j = \frac{f(x_{j-1}) + f(x_j)}{2} \cdot \frac{b-a}{n} ; j=1, \dots, n$$

• INTEGRAL DE RIEMANN $\rightarrow$ REGA DE LOS TRAPEDIOS

SABEMOS QUE:

ÁREA BAJO LA GRÁFICA DE f

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{j=1}^n A_j = \sum_{j=1}^n \frac{f(x_{j-1}) + f(x_j)}{2} \cdot \frac{b-a}{n}$$

$$= \frac{b-a}{2n} [f(x_0) + f(x_1) + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

$$= \frac{b-a}{2n} \left[f(x_0) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(x_n) \right]$$

NOTA:

Si $[a, b] = [0, 1]$. ENTONCES,

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{2n} \left[f(x_0) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(x_n) \right]$$

2 Superficie de Revolución

• SEA $f \in \mathcal{C}[a, b]$ y $f \in \mathcal{C}^1(a, b)$. ENTONCES:

RECORDAR:

• LONGITUD DE ARCO:

• TEOREMA (LAGRANGE)

Si $f \in \mathcal{C}[a, b]$ y $f \in \mathcal{C}^1(a, b)$, ENTONCES EXISTE AL MENOS UN $c \in (a, b)$, TAL QUE:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \quad \text{o} \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

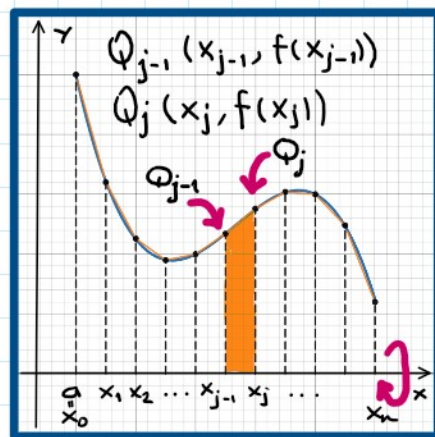
• ENTONCES, VOLVIENDO A LA PARTICIÓN $\mathcal{P}$, QUEDA QUE:

$f \in \mathcal{C}[a, b] \Rightarrow f \in \mathcal{C}[x_{j-1}, x_j]$ y $f \in \mathcal{C}^1(a, b) \Rightarrow f \in \mathcal{C}^1(x_{j-1}, x_j)$
PARA CADA $j=1, \dots, n$.

ENTONCES, EXISTE AL MENOS $w_j \in (x_{j-1}, x_j)$ $j=1, \dots, n$ TAL QUE:

$$f'(w_j) = \frac{f(x_j) - f(x_{j-1})}{x_j - x_{j-1}} ; j=1, \dots, n$$

EN ESTE CASO, $[a, b] = [0, 1]$ $\rightarrow$ $\frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}$



Por tanto,

$$f'(w_j) = \frac{f(x_j) - f(x_{j-1})}{1/n} \rightarrow f'(w_j) = n[f(x_j) - f(x_{j-1})]$$

Puede ser el punto medio de (x_{j-1}, x_j)

- Volviendo a la longitud de arco:

$$\begin{aligned} L &\approx \sum_{j=1}^n L_{P_j} = \sum_{j=1}^n d(Q_{j-1}, Q_j) = \sum_{j=1}^n \sqrt{(x_j - x_{j-1})^2 + (f(x_j) - f(x_{j-1}))^2} \\ &= \sum_{j=1}^n \sqrt{(x_j - x_{j-1})^2 + (x_j - x_{j-1})^2 \cdot [f'(w_j)]^2} \\ &= \sum_{j=1}^n \sqrt{1 + [f'(w_j)]^2} \cdot (x_j - x_{j-1}) = \sum_{j=1}^n \sqrt{1 + [f'(w_j)]^2} \cdot \frac{b-a}{n} \end{aligned}$$

Luego,

$$L \approx \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \sqrt{1 + n^2 [f(x_j) - f(x_{j-1}))^2}$$

APROXIMACIÓN DE LA LONGITUD.

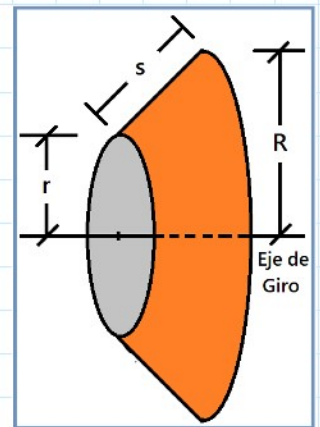
- RECORDAR QUE: $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$

ÁREA DE UNA SUPERFICIE DE REVOLUCIÓN

- RECORDAR QUE EL ÁREA DE SUPERFICIE DE UN CONO TRUNCADO, ES JUSTAMENTE:

$$S_{CT} = 2\pi \cdot (\text{RADIO MEDIO}) \cdot (\text{LONGITUD DE GENERATRIZ})$$

$$= 2\pi \cdot \left(\frac{R+r}{2}\right) \cdot S \leftarrow \text{LONGITUD DE ARCO!!}$$



EN CONSECUENCIA,

$$R = f(x_j), \quad r = f(x_{j-1}) \rightarrow \frac{R+r}{2} = \frac{f(x_{j-1}) + f(x_j)}{2} = f(w_j)$$

Por tanto,

$$S_{CT} = 2\pi \cdot f(w_j) \cdot \sqrt{1 + n^2 [f(x_j) - f(x_{j-1}))^2}$$

- FINALMENTE:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Objetivo

El objetivo para esta entrega consiste en encontrar la curva que une los puntos $(0,1)$ y $(1,1)$ de forma que se minimice el área de la superficie de revolución alrededor del eje x . Para ello, se quiere minimizar la integral:

Fórmula Normalizada



$$I(u) = \int_0^1 u(x) \sqrt{1 + [u'(x)]^2} dx$$

sujeta a las condiciones: $u(0) = u(1) = 1$.

DATOS

1. $[a, b] = [0, 1]$

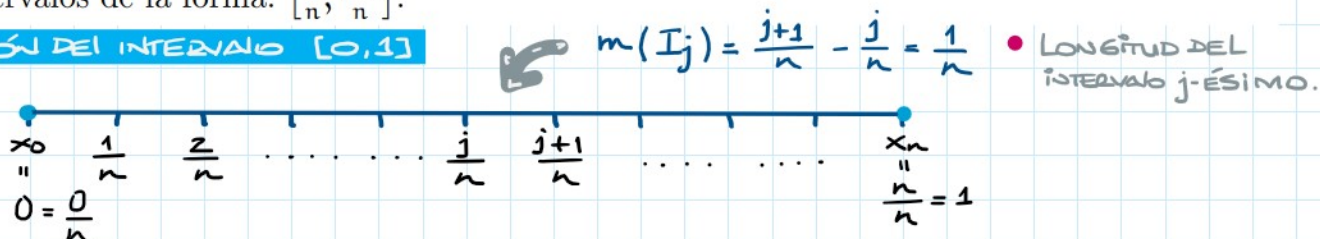
2. $x_0 = 0$
 $x_n = 1 \rightarrow \begin{cases} z_0 = z(x_0) = 1 \\ z_n = z(x_n) = 1 \end{cases}$

Observación: En realidad, el área deseada es $2\pi I(u)$. Sin embargo, el factor 2π no es importante y se puede normalizar para facilitar los cálculos.

Métodología

Para resolver este problema, realizaremos una discretización del intervalo $[0, 1]$ de forma que tomaremos n intervalos de la forma: $[\frac{j}{n}, \frac{j+1}{n}]$.

Partición del intervalo $[0, 1]$



Recordemos que si consideramos una función $f(x)$ la integración por trapecios nos da la fórmula:

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f(x_j) + f(x_{j+1})}{2} \cdot \frac{1}{n} = \sum_{j=0}^{n-1} T_j(f(x)) \quad \leftarrow \text{REGLA TRAPEZOIDAL}$$

Volvamos a la regla trapezoidal:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &\approx \frac{1}{2n} \left[f(x_0) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(x_n) \right] = \frac{1}{2n} \sum_{j=0}^{n-1} [f(x_j) + f(x_{j+1})] \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f(x_j) + f(x_{j+1})}{2n} = \sum_{j=0}^{n-1} T_j(f(x)) \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$T_j(f(x)) = \frac{f(x_j) + f(x_{j+1})}{2n}$$

FIJANDO NOTACIÓN

En nuestro caso, tendremos $f(x) = u(x) \sqrt{1 + [u'(x)]^2}$. Llamaremos $u_j = u(x_j)$

ENTONCES, $T_j(f(x)) = T_j(u(x) \sqrt{1 + [u'(x)]^2})$

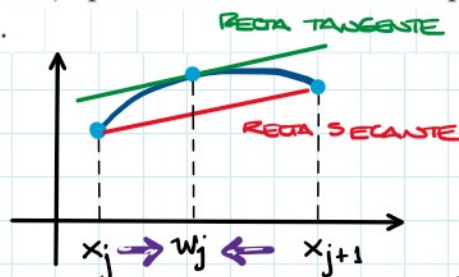
$$= \frac{u(x_j) \sqrt{1 + [u'(x_j)]^2} + u(x_{j+1}) \sqrt{1 + [u'(x_{j+1})]^2}}{2n}$$

$$= \frac{z_1(x_j) \sqrt{1 + [z_1'(x_j)]^2} + z_1(x_{j+1}) \sqrt{1 + [z_1'(x_{j+1})]^2}}{2n}$$

- COMO SE APROXIMA $z_1(x)$ POR LA POLIGONAL, ENTONCES SE PUEDE CONSIDERAR:

$$z_1'(x_j) \approx z_1'(x_{j+1}) \approx \frac{z_1(x_{j+1}) - z_1(x_j)}{1/n} = n [z_1(x_{j+1}) - z_1(x_j)]$$

Es decir, aproximamos la derivada por la derecha para el punto inicial y por la izquierda en el punto final.



LUEGO,

$$z_1'(x_j) \approx z_1'(x_{j+1}) = n [z_{j+1} - z_j]$$

FINALMENTE,

$$\begin{aligned} T_j(f(x)) &= \frac{z_j \sqrt{1 + n^2 [z_{j+1} - z_j]^2} + z_{j+1} \sqrt{1 + n^2 [z_{j+1} - z_j]^2}}{2n} \\ &= \frac{(z_j + z_{j+1}) \sqrt{1 + n^2 [z_{j+1} - z_j]^2}}{2n}, \quad j = 0, 1, \dots, n \end{aligned}$$

• OBSERVACIÓN:

SABEMOS QUE: $f(x) = z_1(x) \sqrt{1 + [z_1'(x)]^2}$. EN CONSECUENCIA, COMO T_j DEPENDE DE f Y f DEPENDE DE z_1 , ENTONCES T_j DEPENDE DE z_1 . ENTONCES,

$$T_j(z_1) = \frac{(z_j + z_{j+1}) \sqrt{1 + n^2 [z_{j+1} - z_j]^2}}{2n}; \quad j = 0, 1, \dots, n$$

DE DONDE LA APROXIMACIÓN INTEGRAL, SERÁ:

$$I(u) \approx T(u) = \sum_{j=0}^{n-1} T_j(u)$$

• INTERPRETACIÓN:

SE NECESITA HALLAR LA CURVA z_1 (MULTIPARÁMETRO), TAL QUE $I(z_1)$ SEA MÍNIMA.

• ¿QUÉ FUNCIÓN USAMOS PARA OPTIMIZAR Y ENCONTRAR z_1 ?

CONSIDEREMOS LA FUNCIÓN:

$$\begin{array}{ccc} F: \mathbb{R}^{n+1} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ z & \longmapsto & T(z) \\ \searrow & & \\ \vec{z} \in \mathbb{R}^{n+1} & \longrightarrow & \vec{z} = [z_0 \ z_1 \ \dots \ z_n] \end{array}$$

• EN CONSECUENCIA,

$$\begin{aligned} F(z) &= F(z_0, z_1, \dots, z_n) = T(z_0, z_1, \dots, z_n) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} T_j(z) = T_0(z) + T_1(z) + \dots + T_{n-1}(z) \end{aligned}$$

• Por ejemplo:

$$T_0(z) = \frac{(z_0 + z_1) \sqrt{1 + \kappa^2 [z_1 - z_0]^2}}{2\kappa}$$

Implementación

Para la implementación, se tiene que:

1 Calcula el gradiente de F . ; OBSERVEMOS QUE:

$$\begin{aligned} \nabla F(z) &= \left[\frac{\partial F}{\partial z_0}, \frac{\partial F}{\partial z_1}, \frac{\partial F}{\partial z_2}, \dots, \frac{\partial F}{\partial z_n} \right] \\ &= [g_0, g_1, g_2, \dots, g_n] \end{aligned}$$

EN EFECTO,

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial z_0} &= \frac{\partial T_0(z)}{\partial z_0} = \frac{\partial}{\partial z_0} \left[\frac{(z_0 + z_1) \sqrt{1 + \kappa^2 [z_1 - z_0]^2}}{2\kappa} \right] \\ &= \frac{1}{2\kappa} \sqrt{1 + \kappa^2 [z_1 - z_0]^2} + \left(\frac{z_0 + z_1}{2\kappa} \right) \cdot \frac{-2\kappa^2 [z_1 - z_0]}{2 \sqrt{1 + \kappa^2 [z_1 - z_0]^2}} \\ &= \frac{1}{2\kappa} \left(\sqrt{1 + \kappa^2 [z_1 - z_0]^2} - \frac{\kappa^2 (z_0 + z_1)(z_1 - z_0)}{\sqrt{1 + \kappa^2 [z_1 - z_0]^2}} \right) \end{aligned}$$

• Verificar el resto.

$$g_k = \begin{cases} \frac{1}{2n} \left(\sqrt{1 + n^2(u_1 - u_0)^2} - \frac{n^2(u_1 - u_0)(u_0 + u_1)}{\sqrt{1 + n^2(u_1 - u_0)^2}} \right) & ; k = 0 \\ \frac{1}{2n} \left(\frac{n^2(u_k - u_{k-1})(u_{k-1} + u_k)}{\sqrt{1 + n^2(u_k - u_{k-1})^2}} + \sqrt{1 + n^2(u_k - u_{k-1})^2} \right. \\ \quad \left. + \sqrt{1 + n^2(u_{k+1} - u_k)^2} - \frac{n^2(u_{k+1} - u_k)(u_k + u_{k+1})}{\sqrt{1 + n^2(u_{k+1} - u_k)^2}} \right) & ; k = 1, \dots, n-1 \\ \frac{1}{2n} \left(\frac{n^2(u_n - u_{n-1})(u_{n-1} + u_n)}{\sqrt{1 + n^2(u_n - u_{n-1})^2}} + \sqrt{1 + n^2(u_n - u_{n-1})^2} \right) & ; k = n \end{cases}$$

● CONSIDERACIONES:

1 **NÚMERO DE INTERVALOS:** Pueden realizar varias pruebas:

$n = 5$, $n = 10$, $n = 15$, $n = 20$, $n = 25$, $n = 50$

NOTA: NÚMERO DE INTERVALOS DE PRUEBA.

NOTA: GENERALIZAR

2 **LONGITUD DEL PASO:** (t o α) ← DEPENDE DEL MATERIAL.

t o α : Fijo o variable.

$\alpha = 0.15$

$\alpha = 0.01$

$\alpha = 0.001$

NOTA: PARÁMETROS DE PRUEBA

NOTA: Halla α o t
USANDO BÚSQUEDA
UNIDIMENSIONAL
TEMA 2

3 **NÚMERO DE ITERACIONES:**

Colocar un criterio de parada: Maxiter: 10000.

4 **RÚBRICA:**

Optimización sin restricciones	Descripción	Puntuación máxima (puntos)	Peso %
Criterio 1	Presentación y claridad del texto.	1	10%
Criterio 2	Representaciones gráficas.	1	10%
Criterio 3	Descripción de la implementación.	2	20%
Criterio 4	Solución correcta.	4	40%
Criterio 5	Análisis de resultados.	2	20%
		10	100 %

SE ESPERA CRITERIOS COMPARATIVOS
Y DE APROXIMACIÓN POR ITERACIONES, ETC.

← LA IDEA ES OBSERVAR LA EVOLUCIÓN DE LA APROXIMACIÓN HASTA ACERCARSE A LA CURVA CATENARIA
← COMO ANTES, LA IDEA ES EXPLICAR QUE SUCIENE Y QUE ESTO NUESTRA LAS CONCLUSIONES
(ANEXAR IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB)

● **DOCUMENTOS A ENTREGAR:** (POR CADA INTEGRANTE).

1. **INFORME** DEBIDAMENTE ELABORADO FORMATO pdf.
CON EL NOMBRE DE TODOS. NO TIENE SENTIDO DOCUMENTOS CON VARIACIONES SI TRABAJAMOS TODOS //

CON EL NOMBRE DE TODOS. NO TIENE SENTIDO DOCUMENTOS CON VARIACIONES SI TRABAJAMOS TODOS!!
NOTA: PUEDE SER MLX, PERO EN PDF.

2. IMPLEMENTACIÓN: QUE CORRA DIRECTO Y SIN VUELTAS.
PUEDE SER EL MLX GENERADO, PERO QUE CORRA DIRECTO.

3. EXCEL EVALUATIVO DEL GRUPO: ESTE SI ES INDIVIDUAL Y DEBE EVALUAR A CADA COMPAÑERO POR SEPARADO PARA PODER CALCULAR LA NOTA INDIVIDUAL.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DEL EXCEL Y LA ACTIVIDAD EN DOCUMENTACIÓN!